LP II - Práctica S14

Jatniel Jair Suarez Vigo
13 de noviembre de 2026

Paso 1. Crear las ramas de trabajo

Se creó feature/integracion-estabilizacion-suarez en backend y frontend, desde develop e integrando el avance S13. Se conservaron los archivos de actividades anteriores.

Paso 2. Cargar volumen de prueba y medir la línea base

El script docs/sql/volumen_pruebas.sql agregó 5000 productos y 20000 ventas sin detalle en Oracle local. Tras la carga había 5015 productos y 20029 ventas. Repetirla insertó 0 filas. Las ventas sintéticas son para medir listados, no para validar reportes.

Consulta	HTTP	Tiempo (ms)	Cuerpo (bytes)
Productos página 0, tamaño 20	200	250.013	4722
Productos página 0, tamaño 100	200	79.022	23441
Productos página 249, tamaño 20	200	63.719	4783
Productos última real: 250	200	57.101	3588
Productos tamaño 500	409	34.146	233
Ventas 01 al 12/11, página 0	200	276.455	3126

Son peticiones individuales, no promedios. Hibernate generó OFFSET/FETCH y COUNT. La página 249 del ejemplo no era la última porque ya existían 15 productos. Antes de corregir el límite, tamaño 500 devolvía HTTP 200 y 117003 bytes.

Paso 3. Paginar en la SPA: modelo, servicio y paginador

Se agregaron Pagina/ConsultaPagina y un paginador compartido con primera, anterior, siguiente, última, tamaño y total. Productos y Ventas lo reutilizan. El backend acepta de 1 a 100 filas y usa 20 por defecto.

Paso 4. La lista de productos con la página en la URL

Página, tamaño, orden y filtros se guardan en la URL. F5 e historial conservan la consulta. Cambiar filtros vuelve a página 0. rxResource cancela solicitudes anteriores y linkedSignal mantiene la tabla mientras carga. Se comprobó también en Ventas, desde la página 5.

Paso 5. Auditoría en el backend: migración V4

V4__auditoria.sql incorpora siete columnas de autoría, auditoria_eventos e índices por fecha, usuario y nombre de producto. Flyway registró V4 con success=1. El esquema queda con ddl-auto=validate.

Se corrigió la falta del starter de Flyway en Spring Boot 4. Como la base ya tenía las tablas de seguridad V2, se registró baseline 2. V4 conserva objetos presentes en desarrollo. Un intento de V4 falló por una declaración PL/SQL; se corrigió antes de aplicarla y se utilizó Flyway Repair únicamente sobre ese intento fallido.

Paso 6. Columnas de auditoría con Spring Data JPA

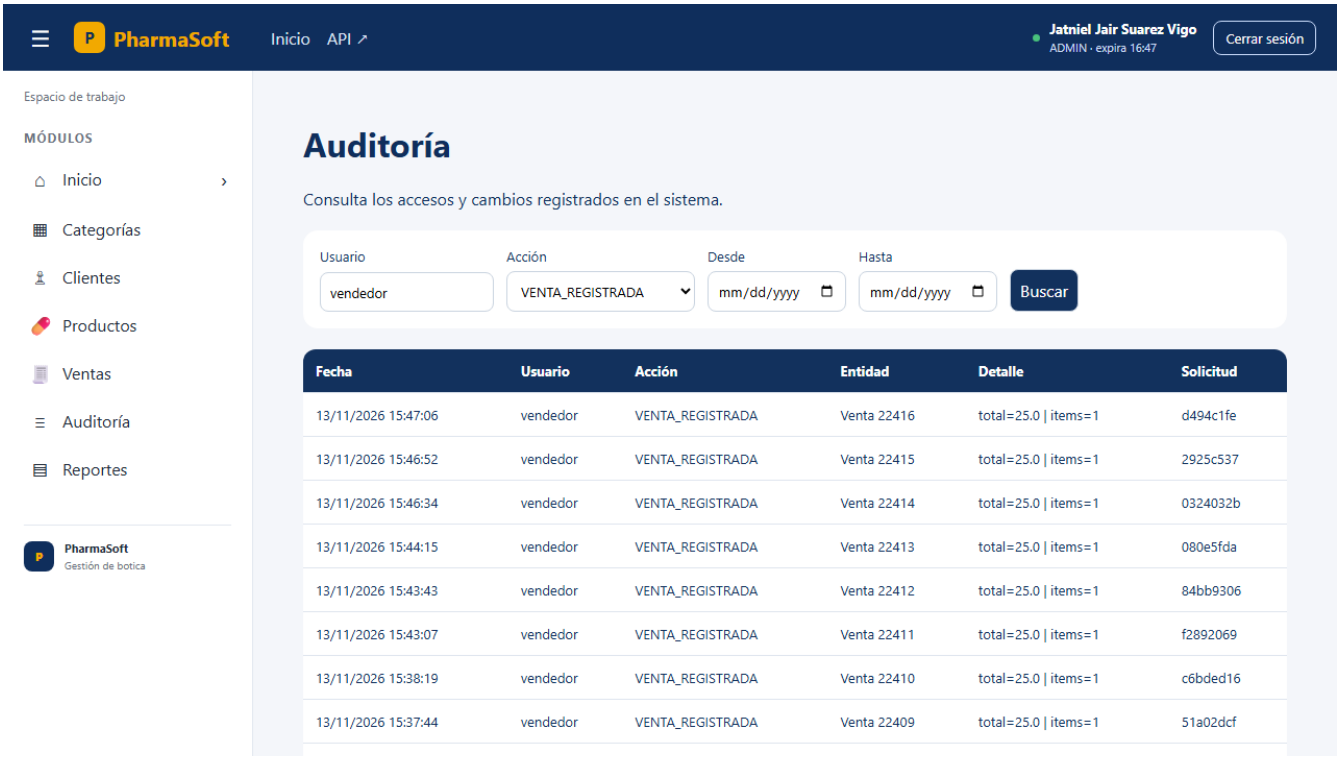
AuditorAware toma el usuario autenticado del token; un proceso sin usuario utiliza sistema. Producto, Categoría y Cliente guardan creadoPor y modificadoPor; Venta guarda creadoPor. Los DTO incluyen esos campos. La edición del producto y el detalle de venta los muestran.

Paso 7. Bitácora de eventos

Registra LOGIN_EXITOSO, LOGIN_FALLIDO, VENTA_REGISTRADA, PRECIO_MODIFICADO y PRODUCTO_ELIMINADO. Los eventos de negocio se guardan después del commit, en una transacción nueva. El login fallido se registra directamente. No se guardan contraseñas ni tokens.

GET /api/v1/auditoria permite filtrar usuario, acción y fechas, con paginación. Solo USUARIOS_ADMINISTRAR puede consultarlo. Vendedor y almacenero recibieron 403; admin recibió 200. Se agregó una pantalla protegida de Auditoría.

Ejemplo verificado: venta 22416, usuario vendedor, solicitud d494c1fe, stock 20 a 18. Una segunda venta que falló no descontó stock ni añadió un evento falso.



Paso 8. Integrar los módulos

ID	Integración comprobada	Resultado
I-01	Cliente de prueba recién registrado aparece en Nueva venta.	Cumple
I-02	El buscador ofrece el producto activo con stock y excluye sus variantes inactiva y agotada.	Cumple
I-03	Vender 2 unidades reduce el stock de 20 a 18; Productos lo muestra sin F5.	Cumple
I-04	El reporte incluye el nuevo producto: 2 unidades y S/ 25.00.	Cumple
I-05	La venta tiene evento, usuario vendedor y requestId idéntico al de la petición.	Cumple
I-06	Cambiar precio de 12.50 a 13 registra ambos importes y modificadoPor=admin.	Cumple
I-07	Vencimiento controlado del reloj de la SPA: login y retorno a /ventas/nueva.	Cumple
I-08	Desde página 5, cambiar fechas vuelve a página 1; F5 conserva filtros.	Cumple

Matriz: 8/8. I-07 adelanta el reloj de la SPA hasta el vencimiento informado por el backend; no espera una hora real ni modifica la seguridad. Los datos de prueba se crean por corrida; no se borran datos anteriores.

Paso 9. Pruebas end-to-end con Playwright

Se implementaron las siete pruebas en e2e/, con un trabajador, cero reintentos y esperas por estado o respuesta, sin waitForTimeout. El flujo incluye una venta real de dos unidades, rollback, caché, reportes y auditoría.

Grupo	Pruebas
Autenticación	Ruta protegida; credenciales incorrectas; retorno al destino y vencimiento.
Permisos	Almacenero sin Ventas; vendedor sin edición ni acceso a auditoría.
Paginación	Productos y Ventas, F5 y reinicio al cambiar filtros.
Flujo principal	Cliente, catálogo, venta, stock, reporte, autoría y bitácora.

Corrida 1	Corrida 2	Corrida 3	Reintentos
7/7	7/7	7/7	0

Resultado final: 21/21 aprobadas. Informe HTML: docs/evidencias-s14/playwright-report/index.html. El resumen JSON guarda duración y resultado de cada ejecución.

Paso 10. Registrar, corregir y volver a probar

ID	Causa y corrección	Estado
INC-01	Se aceptaba tamaño 500. Se validó el rango 1 a 100.	Cerrada
INC-02	Estado local de listados. Se llevó a la URL y se reinicia al filtrar.	Cerrada
INC-03	Selector mostraba tamaño incorrecto. Se selecciona la opción real.	Cerrada
INC-04	Nueva venta buscaba solo en 100 productos. Se consulta el servidor con debounce y cancelación.	Cerrada
INC-05	Flyway no se activaba. Se añadió el starter, baseline y validación del esquema.	Cerrada
INC-06	Assert exigía 12.50 y recibía 12.5. Se aceptan representaciones equivalentes sin omitir los importes.	Cerrada

La primera corrida fue 6/7 por el formato decimal. Una verificación posterior dio 18/21 porque el producto de prueba quedaba fuera de la primera página. Se corrigió el assert y el test pasó a recorrer el paginador real para localizar el producto, sin F5. Después se volvió a ejecutar la suite triple completa. Las incidencias, sus causas y commits están en docs/incidencias.md. No quedan incidencias funcionales críticas ni altas abiertas.

Maven: 23 pruebas aprobadas. Angular: compilación de producción correcta. npm: 0 vulnerabilidades tras los parches compatibles de Angular 22. El aviso CSS existente de venta-form.css es de 57 bytes sobre su presupuesto; no impide compilar.

Paso 11. Versionar el trabajo

Las ramas feature/integracion-estabilizacion-suarez están publicadas en ambos repositorios, con al menos tres commits cada una. Se separaron código, pruebas y evidencias. Las modificaciones anteriores de S9, S10 y S13 quedaron fuera de esta entrega.

Se crearon y verificaron los dos PR hacia develop: backend #4 y frontend #5. Ambos están abiertos para revisión.

Backend: github.com/JanislyIsa/pharmaSoft/pull/4
Frontend: github.com/JanislyIsa/pharma-frontend/pull/5

Tabla de evidencias

Evidencia	Valor
Carga inicial	5015 productos / 20029 ventas
Volumen final, incluidas las corridas	5061 productos / 20045 ventas
Integración / E2E	8/8 filas / 7/7 en cada una de las tres corridas
V4 e índices	V4 aplicada; 7 columnas; 3 índices
Incidencias registradas / cerradas	6 / 6
Consola y respuestas 500 del flujo	Sin errores de navegador ni respuestas 500 en las corridas aprobadas